

Unidade 0 – Ferramentas Matemáticas e Sistema Internacional de Unidades

Yoxara Sánchez-Villamizar

Bibliografia:

- Halliday, Resnick & Walker – *Fundamentos de Física*, v.3
- Young, Freedman & Sears-Zemansky – *Física III*



A física do eletromagnetismo é, por natureza, uma física de **campos**, que variam de ponto a ponto no espaço. O eletromagnetismo exige desde o começo um domínio confortável de:

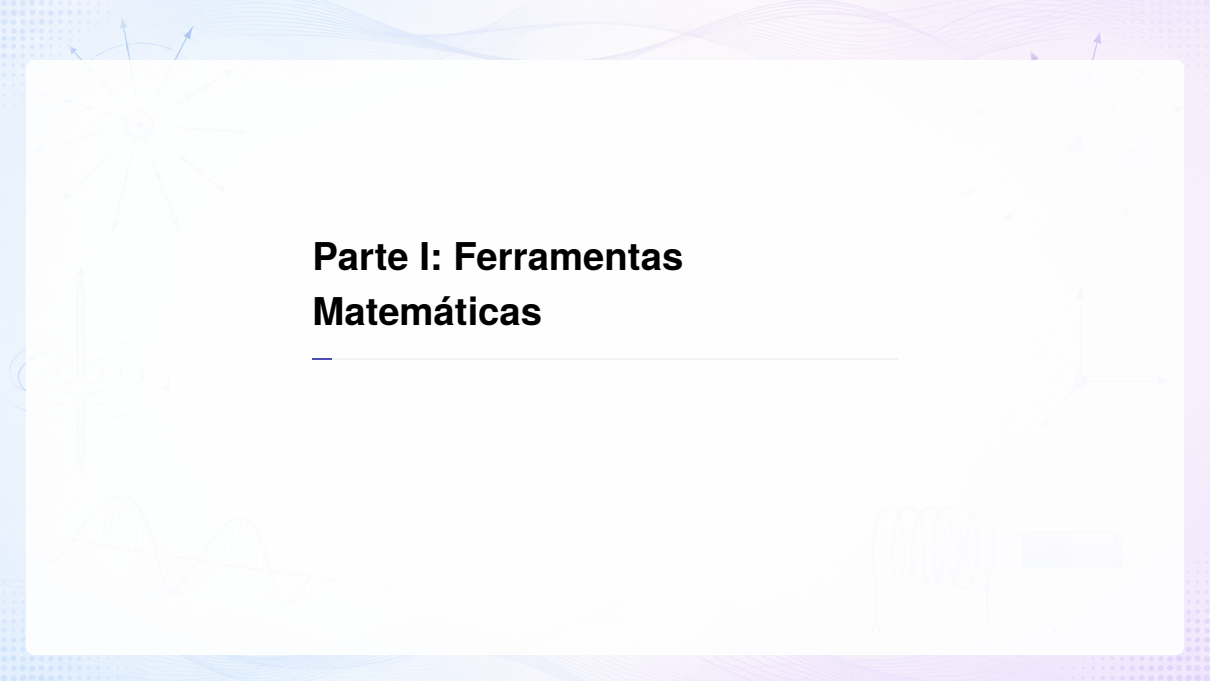
álgebra vetorial – soma, produto escalar e produto vetorial – para combinar forças, campos e fluxos que apontam em direções diferentes;

cálculo diferencial e integral – derivadas e integrais – para tratar distribuições contínuas de carga e taxas de variação de campos;

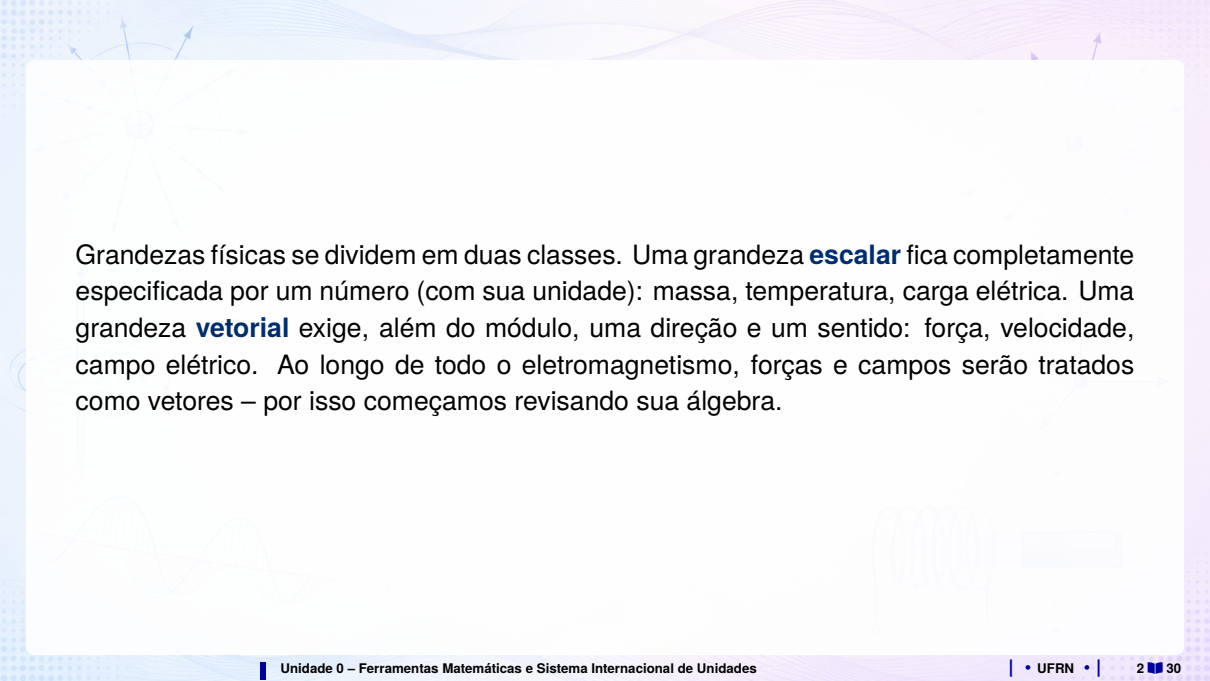
operadores vetoriais – gradiente, divergência e rotacional – que aparecerão de forma explícita quando estudarmos o campo elétrico, o potencial elétrico e, mais adiante, as equações de Maxwell;

o **Sistema Internacional de Unidades (SI)** – a linguagem quantitativa comum na qual os resultados serão expressos.

Esta aula está organizada em duas partes. A **Parte I** revisa as ferramentas matemáticas, na ordem em que serão necessárias. A **Parte II** apresenta o Sistema Internacional de Unidades relevantes ao eletromagnetismo.



Parte I: Ferramentas Matemáticas



Grandezas físicas se dividem em duas classes. Uma grandeza **escalar** fica completamente especificada por um número (com sua unidade): massa, temperatura, carga elétrica. Uma grandeza **vetorial** exige, além do módulo, uma direção e um sentido: força, velocidade, campo elétrico. Ao longo de todo o eletromagnetismo, forças e campos serão tratados como vetores – por isso começamos revisando sua álgebra.

Componentes cartesianas e vetores unitários

Em um sistema de coordenadas cartesianas, um vetor $\vec{A}$ no espaço de duas dimensões é escrito em termos de suas componentes e dos vetores unitários $\hat{i}, \hat{j}$ (de módulo 1, cada um ao longo de um eixo coordenado):

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} \equiv (A_x, A_y). \quad (1)$$

O módulo (norma) do vetor é dado pelo teorema de Pitágoras generalizado,

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad (2)$$

e o vetor unitário na direção de $\vec{A}$ (útil sempre que precisamos apenas da *direção*, sem o módulo) é

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}.$$

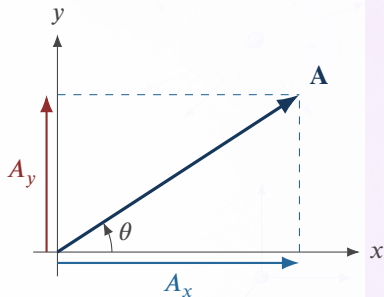


Figura 1: Um vetor $\vec{A}$ no plano xy e suas componentes cartesianas $A_x = |\vec{A}| \cos \theta$, $A_y = |\vec{A}| \sin \theta$.

Vetores se somam *componente a componente*:

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y, A_z + B_z). \quad (3)$$

Atenção

Este é o erro mais comum ao iniciar o estudo de campos e forças: *jamaiz* some diretamente os módulos $|\vec{A}|$ e $|\vec{B}|$ para obter $|\vec{A} + \vec{B}|$, exceto no caso particular em que ambos os vetores têm exatamente a mesma direção e sentido. A soma deve ser feita componente a componente, ou graficamente pela regra do paralelogramo.

Produto escalar (*dot product*)

O **produto escalar** entre dois vetores é uma operação que retorna um *número* (escalar), definida em componentes cartesianas por

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z, \quad (4)$$

e, de forma equivalente, em termos dos módulos e do ângulo θ entre os dois vetores,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta. \quad (5)$$

$|\vec{A}| \cos \theta$ é a *projeção* do vetor $\vec{A}$ sobre a direção de $\vec{B}$ (Figura 2). O produto escalar é, portanto, a ferramenta natural para responder à pergunta “quanto de um vetor aponta na direção de outro?” – exatamente o tipo de pergunta que surge, por exemplo, ao calcular o trabalho realizado por uma força ($W = \vec{F} \cdot \vec{d}$) ou o fluxo de um campo através de uma superfície.

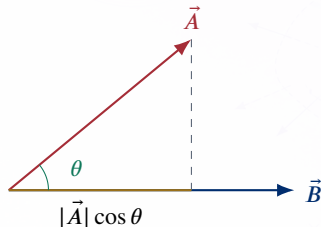


Figura 2: Interpretação geométrica do produto escalar: $|\vec{A}| \cos \theta$ é a projeção de $\vec{A}$ sobre a direção de $\vec{B}$.

Observação

Duas propriedades úteis: (i) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ se, e somente se, $\vec{A}$ e $\vec{B}$ são perpendiculares (com ambos não nulos); (ii) para os vetores unitários cartesianos, $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$ e $\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$, o que justifica diretamente a Eq. (4).

Produto vetorial (cross product)

O **produto vetorial** entre dois vetores retorna, diferentemente do produto escalar, um *novo vetor* – perpendicular a ambos os vetores originais. Em componentes cartesianas, é dado pelo determinante simbólico

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} - (A_x B_z - A_z B_x) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}. \quad (6)$$

O *módulo* do vetor resultante é

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta, \quad (7)$$

que é numericamente igual à área do paralelogramo formado pelos dois vetores. A *direção* de $\vec{A} \times \vec{B}$ é perpendicular ao plano definido por $\vec{A}$ e $\vec{B}$, e o *sentido* é dado pela **regra da mão direita**: apontando os dedos na direção de $\vec{A}$ e curvando-os em direção a $\vec{B}$ (pelo menor ângulo entre eles), o polegar indica o sentido de $\vec{A} \times \vec{B}$.

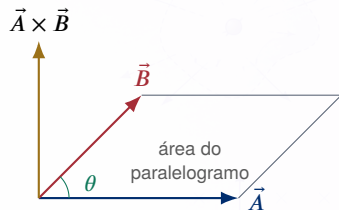


Figura 3: O produto vetorial $\vec{A} \times \vec{B}$ é perpendicular ao plano de $\vec{A}$ e $\vec{B}$ (aqui representado saindo da página), com módulo igual à área do paralelogramo sombreado, e sentido dado pela regra da mão direita.

Atenção

O produto vetorial **não é comutativo**: $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$. Trocar a ordem dos vetores inverte o sentido do resultado. Além disso, $\vec{A} \times \vec{A} = \vec{0}$ para qualquer vetor $\vec{A}$.

Produto escalar e produto vetorial

Dados $\vec{A} = (2, 3, 0)$ e $\vec{B} = (1, -1, 2)$, calcule $\vec{A} \cdot \vec{B}$ e $\vec{A} \times \vec{B}$.

Solução. Pelo produto escalar, Eq. (4):

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (2)(1) + (3)(-1) + (0)(2) = 2 - 3 + 0 = \boxed{-1}.$$

Pelo produto vetorial, Eq. (6):

$$\vec{A} \times \vec{B} = ((3)(2) - (0)(-1))\hat{i} - ((2)(2) - (0)(1))\hat{j} + ((2)(-1) - (3)(1))\hat{k} = \boxed{(6, -4, -5)}.$$

Como verificação, $\vec{A} \times \vec{B}$ deve ser perpendicular tanto a $\vec{A}$ quanto a $\vec{B}$: de fato, $(6, -4, -5) \cdot (2, 3, 0) = 12 - 12 + 0 = 0$ e $(6, -4, -5) \cdot (1, -1, 2) = 6 + 4 - 10 = 0$.

Coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z)

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad z = z, \quad (8)$$

com $\rho \geq 0$ a distância radial ao eixo z e $\varphi \in [0, 2\pi)$ o ângulo azimutal medido a partir do eixo x .

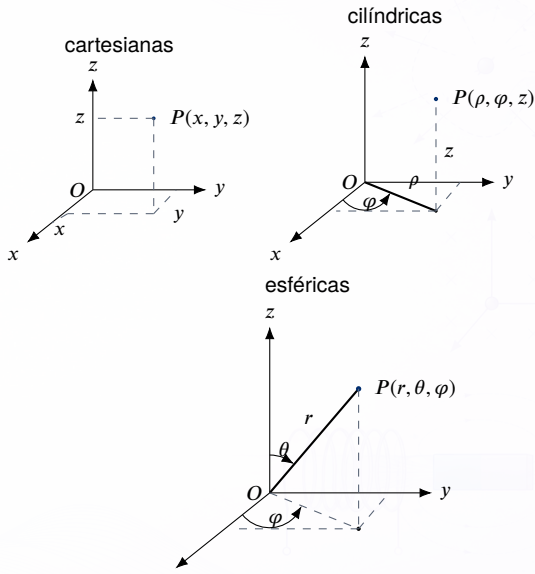
Coordenadas esféricas (r, θ, φ)

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta, \quad (9)$$

com $r \geq 0$ a distância à origem, $\theta \in [0, \pi]$ o ângulo polar medido a partir do eixo z , e $\varphi \in [0, 2\pi)$ o ângulo azimutal.

Observação

A escolha do sistema de coordenadas não altera a física do problema – apenas a conveniência algébrica.



Campos escalares e vetoriais

Um **campo escalar** é uma função que associa um número (escalar) a cada ponto do espaço – e, em geral, a cada instante de tempo:

$$f : A \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f = f(x, y, z, t). \quad (10)$$

O exemplo mais intuitivo é a **temperatura** $T(x, y, z, t)$ de uma sala: a cada ponto da sala e a cada instante, associamos um único número. Quando o campo não depende explicitamente do tempo, dizemos que é **estacionário**, $f = f(x, y, z)$.

Uma noção útil associada a campos escalares é a **superfície equiescalar** (ou superfície de nível): o lugar geométrico dos pontos nos quais o campo assume um valor constante,

$$f(x, y, z) = \text{constante}. \quad (11)$$

Reencontraremos essa ideia, sob o nome de *superfície equipotencial*, ao estudarmos o potencial elétrico.

Um **campo vetorial** associa um *vetor* (não apenas um número) a cada ponto do espaço:

$$\vec{F} : B \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \vec{F} = \vec{F}(x, y, z, t). \quad (12)$$

O campo gravitacional é o exemplo clássico já conhecido da Física I: toda massa nas vizinhanças da Terra sente uma força por unidade de massa, $\vec{g}(x, y, z)$, que aponta para o centro da Terra. O **campo elétrico**, que introduziremos nas próximas aulas, é definido de maneira inteiramente análoga.

Um campo vetorial pode ser visualizado por suas **linhas de campo** (ou linhas de força): curvas tangentes, em cada ponto, ao vetor do campo naquele ponto. Um campo é dito *uniforme* quando tem o mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos de uma região – representado por linhas de campo paralelas e igualmente espaçadas.

https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_all.html

Derivadas úteis

$$\begin{array}{lll} \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1} & \frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x} & \frac{d}{dx} e^{ax} = ae^{ax} \\ \frac{d}{dx} \sin(ax) = a \cos(ax) & \frac{d}{dx} \cos(ax) = -a \sin(ax) & \frac{d}{dx} \frac{1}{x^n} = -\frac{n}{x^{n+1}} \end{array}$$

Integrais úteis

$$\begin{array}{ll} \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1) & \int \frac{dx}{x} = \ln x \\ \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} & \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \\ \int \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right) \end{array}$$

Observação

As integrais da forma $\int dx/(x^2 + a^2)^{3/2}$ são exatamente as integrais que aparecerão quando calcularmos o campo elétrico gerado por um fio ou anel carregado

Vale ainda lembrar o significado *geométrico* das duas operações: a derivada df/dx mede a inclinação (taxa de variação) da função f em cada ponto; a integral $\int f dx$ mede a área sob o gráfico de f – ou, de forma mais geral, a *soma contínua* de contribuições infinitesimais $f dx$. É essa segunda interpretação – soma contínua – que usaremos repetidamente ao somar (integrar) as contribuições de campo de elementos infinitesimais de carga dq .

Os três operadores a seguir combinam derivadas parciais para descrever como campos escalares e vetoriais variam no espaço. Cada um deles reaparecerá, em breve, com um significado físico concreto no eletromagnetismo.

O **gradiente** de um campo escalar $f(x, y, z)$ é um *campo vetorial*, definido em coordenadas cartesianas por

$$\vec{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right). \quad (13)$$

Em cada ponto, $\vec{\nabla} f$ aponta na direção de *maior crescimento* de f , com módulo igual à taxa de variação nessa direção; é, por construção, perpendicular às superfícies equiescalares de f

A **divergência** de um campo vetorial

$\vec{F}(x, y, z) = (F_x, F_y, F_z)$ é um *campo escalar*, definido por

$$\text{div } \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}. \quad (14)$$

Fisicamente, a divergência em um ponto mede o quanto o campo vetorial “diverge” (se espalha para fora) ou “converge” (se concentra para dentro) nas vizinhanças daquele ponto – uma medida local da presença de fontes ($\text{div } \vec{F} > 0$) ou sumidouros ($\text{div } \vec{F} < 0$) do campo. Retomaremos esse significado físico, de forma muito concreta, ao estudar a forma diferencial da lei de Gauss.

O **rotacional** de um campo vetorial $\vec{F}$ é um *campo vetorial*, dado pelo determinante simbólico

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}. \quad (15)$$

O rotacional mede a tendência de um campo vetorial a “circular” em torno de um ponto – é diferente de zero onde o campo tem um componente rotacional local. Reaparecerá quando estudarmos a lei de Faraday e a lei de Ampère.

Atenção

Os três operadores têm domínios e imagens distintos – um erro comum é confundi-los:

gradiente: campo *escalar* $\rightarrow$ campo *vetorial*;

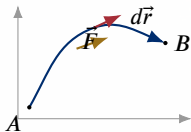
divergência: campo *vetorial* $\rightarrow$ campo *escalar*;

rotacional: campo *vetorial* $\rightarrow$ campo *vetorial*.

Campos conservativos

Considere um campo vetorial $\vec{F}(x, y, z)$ e um caminho arbitrário ligando dois pontos A e B . Dividindo o caminho em deslocamentos infinitesimais $d\vec{r}$, definimos a **circulação elementar** $\vec{F} \cdot d\vec{r}$ e, somando (integrando) ao longo de todo o caminho, a **circulação** de $\vec{F}$ entre A e B :

$$C = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}. \quad (16)$$



Se o caminho for *fechado* (retornando ao ponto de partida), a circulação é denotada com o símbolo $\oint$:

$$C = \oint \vec{F} \cdot d\vec{r}. \quad (17)$$

Campo conservativo

Um campo vetorial $\vec{F}$ é dito **conservativo** quando sua circulação ao longo de *qualquer* caminho fechado é nula:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0. \quad (18)$$

Equivalentemente: a circulação entre dois pontos A e B não depende do caminho escolhido, apenas dos pontos inicial e final.

Quando um campo é conservativo, ele pode sempre ser escrito como o gradiente (com sinal) de uma função escalar ϕ , chamada de **potencial**:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}\phi. \quad (19)$$

Esta relação será central quando definirmos o **potencial elétrico** a partir do campo elétrico – que, como veremos, é um campo conservativo.

Encerramos a Parte I com um resultado matemático que reencontraremos, com o nome de **lei de Gauss**, logo nas próximas aulas. O **teorema da divergência** (ou teorema de Gauss, em sua forma puramente matemática) relaciona o fluxo de um campo vetorial através de uma *superfície fechada* com a integral de sua divergência no *volume* delimitado por essa superfície:

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{A} = \iiint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) dV. \quad (20)$$

A integral do lado esquerdo – uma integral de superfície – é o **fluxo** de $\vec{F}$ através da superfície fechada S ; a integral do lado direito soma a divergência de $\vec{F}$ em cada ponto do volume V delimitado por S .

Observação

A interpretação física deste teorema é particularmente transparente: o fluxo através de uma superfície fechada é determinado inteiramente pelas fontes e sumidouros (a divergência) presentes na região delimitada por ela. Esse é, precisamente, o conteúdo físico da lei de Gauss em eletrostática, que estudaremos em breve: o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é proporcional à carga líquida encerrada por ela.

Integrais de linha, superfície e volume

Integral de linha. Ao longo de uma curva C , a integral de linha do campo vetorial $\vec{F}$ soma sua componente *tangencial* ao caminho:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}, \quad (21)$$

com $d\vec{r}$ o mesmo deslocamento infinitesimal já usado na definição de circulação (Eq. 16).

Integral de superfície e fluxo. Para uma superfície S (aberta ou fechada), a integral de superfície soma a componente *normal* do campo:

$$\int_S \vec{F} \cdot d\vec{A}, \quad \text{ou, se } S \text{ for fechada,} \quad \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{A}, \quad (22)$$

já usada no teorema da divergência (Eq. 20).

Integral de volume. Se $\rho(\vec{r})$ é uma densidade volumétrica de carga, a carga total contida em um volume V é

$$Q = \int_V \rho(\vec{r}) dV. \quad (23)$$

Analogamente, para uma densidade linear de carga λ ao longo de C , e uma densidade superficial σ sobre S :

$$Q = \int_C \lambda d\ell, \quad Q = \int_S \sigma dA. \quad (24)$$

Estas integrais — linha, superfície, volume e suas versões com densidades de carga — serão a ferramenta operacional das próximas aulas: toda vez que uma distribuição de carga for contínua (fio, anel, disco, esfera), o campo elétrico ou o potencial será obtido somando (integrando) as contribuições de elementos infinitesimais $dq = \lambda d\ell$, σdA ou ρdV .

Síntese da Parte I

Vetores: soma componente a componente; produto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \theta$ (projeção, resultado escalar); produto vetorial $\vec{A} \times \vec{B}$, módulo $|\vec{A}||\vec{B}| \sin \theta$, direção pela regra da mão direita (resultado vetorial).

Coordenadas: cartesianas (x, y, z) ; cilíndricas (ρ, φ, z) , para simetria axial; esféricas (r, θ, φ) , para simetria em torno de um ponto.

Campos: escalar $f(x, y, z)$ (um número por ponto); vetorial $\vec{F}(x, y, z)$ (um vetor por ponto), visualizado por linhas de campo.

Operadores: gradiente (escalar→vetor, aponta na direção de maior crescimento); divergência (vetor→escalar, mede fontes/sumidouros); rotacional (vetor→vetor, mede circulação local).

Campo conservativo: circulação nula em qualquer caminho fechado, $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$; admite um potencial, $\vec{F} = -\vec{\nabla}\phi$.

Teorema da divergência: $\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{A} = \iiint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) dV$ – a base matemática da futura lei de Gauss.

Parte II: Sistema Internacional de Unidades (SI)

Toda medida física é a comparação de uma grandeza com um **padrão** adotado como unidade: dizer que um fio tem 2,5 m de comprimento significa que ele é 2,5 vezes maior do que o padrão “metro”. Para que medidas feitas em laboratórios, países e épocas diferentes sejam comparáveis, é indispensável um sistema de unidades comum e bem definido – o **Sistema Internacional de Unidades (SI)**, adotado pela quase totalidade dos países e da comunidade científica mundial, e o sistema que usaremos em todo este curso.

O SI é construído sobre um pequeno número de **unidades fundamentais** (ou de base), a partir das quais todas as demais unidades – ditas **derivadas** – são obtidas por multiplicação e divisão.

As sete unidades fundamentais do SI

As sete unidades fundamentais do SI (vigentes desde 2019) são definidas fixando-se o valor numérico exato de uma constante física fundamental – e não mais, como no passado, a partir de objetos-padrão físicos (como o antigo protótipo internacional do quilograma).

Grandeza	Nome	Símbolo	Definida fixando-se
tempo	segundo	s	frequência da transição hiperfina do cézio-133: 9 192 631 770 Hz
comprimento	metro	m	velocidade da luz no vácuo: $c = 299\,792\,458$ m/s
massa	quilograma	kg	constante de Planck: $h = 6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s
corrente elétrica	ampère	A	carga elementar: $e = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C
temperatura	kelvin	K	constante de Boltzmann: $k_B = 1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K
quantidade de matéria	mol	mol	constante de Avogadro: $N_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ /mol
intensidade luminosa	candela	cd	eficácia luminosa a 540×10^{12} Hz: 683 lm/W

Observação

Para o eletromagnetismo, a definição mais relevante é a do **ampère**: desde 2019, ele é definido a partir da carga elementar e – e não mais, como na definição clássica, a partir da força entre dois fios paralelos percorridos por corrente. Isso torna o coulomb, unidade de carga, definido como $1\text{ C} = e/(1,602176634 \times 10^{-19})$ – ou seja, um número exato e fixo de cargas elementares.

Grandezas físicas no eletromagnetismo frequentemente assumem valores muito maiores ou muito menores do que a unidade-base – uma carga de laboratório típica é da ordem de 10^{-6} C, uma capacitância típica é da ordem de 10^{-12} F. Em vez de escrever repetidamente potências de dez, o SI define um conjunto padronizado de **prefixos**, listados na Tabela 1.

Tabela 1: Prefixos do SI mais usados em física.

Prefixo	Símbolo	Fator	Prefixo	Símbolo	Fator
tera	T	10^{12}	deci	d	10^{-1}
giga	G	10^9	centi	c	10^{-2}
mega	M	10^6	mili	m	10^{-3}
quilo	k	10^3	micro	μ	10^{-6}
hecto	h	10^2	nano	n	10^{-9}
deca	da	10^1	pico	p	10^{-12}
			femto	f	10^{-15}

Unidades derivadas relevantes ao eletromagnetismo

Combinando as unidades fundamentais por multiplicação e divisão, obtemos as unidades **derivadas**. Algumas das mais frequentes recebem nomes próprios

Grandeza	Unidade	Símbolo	Em unidades-base
força	newton	N	kg m/s^2
energia, trabalho	joule	J	N m
potência	watt	W	J/s
carga elétrica	coulomb	C	A s
diferença de potencial	volt	V	$\text{J/C} = \text{W/A}$
campo elétrico	—	V/m	N/C
resistência elétrica	ohm	Ω	V/A
capacitância	farad	F	A s/V
fluxo magnético	weber	Wb	V s
indutância	henry	H	V s/A
densidade de fluxo magnético	tesla	T	Wb/m^2

Atenção

Memorizar essas relações não é o objetivo – o objetivo é saber *reconstruí-las* a qualquer momento a partir da definição física da grandeza (por exemplo: potencial é energia por unidade de carga, logo $V = \text{J/C}$).

A **análise dimensional** é a técnica de verificar a consistência de uma equação física examinando apenas as *unidades* (ou dimensões) dos termos envolvidos – sem se preocupar, por ora, com os valores numéricos. Toda equação fisicamente correta deve ser **dimensionalmente homogênea**: os dois lados da igualdade, e cada termo de uma soma, devem ter exatamente as mesmas unidades.

Verificação dimensional da lei de Coulomb

Verifique que a expressão $F = k_e q_1 q_2 / r^2$ tem, de fato, unidade de força.

Solução. Usando $[k_e] = \text{N m}^2/\text{C}^2$, $[q] = \text{C}$ e $[r] = \text{m}$:

$$[F] = \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{\text{C}^2}{\text{m}^2} = \text{N} \checkmark$$

A equação é dimensionalmente consistente.

Observação

A análise dimensional é uma ferramenta poderosa de *verificação* (nunca de demonstração): uma equação dimensionalmente inconsistente está, com certeza, errada; mas uma equação dimensionalmente consistente não está necessariamente correta (fatores numéricos adimensionais, como 4π ou $1/2$, não são detectados por esse método). Ainda assim, checar as unidades de qualquer resultado antes de finalizá-lo é um hábito que evita a grande maioria dos erros algébricos.

Converter uma grandeza expressa em certa unidade para outra unidade equivale a multiplicá-la por um ou mais **fatores de conversão** — frações em que numerador e denominador representam a mesma grandeza física em unidades distintas e que, por isso, são exatamente iguais a 1.

Método do fator unitário

Para converter uma grandeza de uma unidade para outra:

- escreva a grandeza original;
- multiplique por um fator de conversão (igual a 1), organizado de modo que a unidade indesejada se cancele;
- repita, se necessário, até obter a unidade desejada.

Conversão de unidades de carga e campo elétrico

(a) Expresse 350 nC em coulombs.

(b) Expresse um campo elétrico de $2,4 \times 10^4$ N/C em volts por metro.

Solução. (a) Usando $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$:

$$350 \text{ nC} \times \frac{10^{-9} \text{ C}}{1 \text{ nC}} = \boxed{3,5 \times 10^{-7} \text{ C}}.$$

(b) Como $1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$ (ambas expressam a mesma grandeza – campo elétrico –, a conversão é direta:

$$2,4 \times 10^4 \text{ N/C} = \boxed{2,4 \times 10^4 \text{ V/m}}.$$

Atenção

Ao converter unidades *elevadas a uma potência* – área, volume – o fator de conversão também deve ser elevado a essa potência. Por exemplo, para converter cm^2 em m^2 :

$$1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2,$$

e *não* 10^{-2} m^2 , um erro frequente.

Como as grandezas do eletromagnetismo cobrem uma faixa enorme de valores – da carga do elétron ($\sim 10^{-19}$ C) a correntes industriais ($\sim 10^3$ A) –, é indispensável trabalhar com conforto em **notação científica**, $a \times 10^n$ com $1 \leq |a| < 10$. Ao multiplicar ou dividir grandezas em notação científica, mantissas e expoentes são tratados separadamente:

$$(a \times 10^m) \times (b \times 10^n) = (a \cdot b) \times 10^{m+n}, \quad \frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \frac{a}{b} \times 10^{m-n}. \quad (25)$$

Observação

Uma **estimativa de ordem de grandeza** – o expoente n de 10^n que melhor aproxima uma quantidade – é frequentemente tudo que se precisa para verificar se um resultado é fisicamente razoável. Ao terminar qualquer cálculo neste curso, vale a pergunta: *o expoente da resposta faz sentido físico?*

Síntese da Parte II

O **SI** tem sete unidades fundamentais, hoje definidas fixando-se constantes físicas exatas; as mais usadas neste curso são m, kg, s e A.

Prefixos evitam potências de dez repetidas: de tera (10^{12}) a femto (10^{-15}).

Unidades derivadas do eletromagnetismo (Tabela ??): C, V, Ω , F, Wb, H, T – todas reconstruíveis a partir de N, J e das unidades fundamentais.

Análise dimensional: toda equação física deve ser dimensionalmente homogênea; útil para verificar (não demonstrar) resultados.

Conversão de unidades: multiplicar por fatores de conversão (iguais a 1); cuidado especial com unidades elevadas a potências.

A técnica mais segura para converter unidades é multiplicar a grandeza por um (ou mais) **fator de conversão** – uma fração cujo numerador e denominador representam a *mesma* quantidade em unidades diferentes, e que portanto vale exatamente 1. Como multiplicar por 1 não altera o valor físico, apenas sua representação, é impossível “inverter” a conversão por engano se as unidades forem cuidadosamente canceladas.

Exemplo 1 – conversão simples

Converta $v = 108 \text{ km/h}$ para m/s .

Solução. Usamos os fatores $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ e $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$:

$$108 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = \frac{108 \times 1000}{3600} \text{ m/s} = \boxed{30 \text{ m/s}}.$$

Note como as unidades km e h se cancelam, restando apenas m/s – essa é a verificação de que os fatores foram usados corretamente.

Conversão de unidades ao quadrado e ao cubo

Atenção

Ao converter unidades de *área*, *volume* ou qualquer grandeza elevada a uma potência, o fator de conversão também deve ser elevado a essa potência — este é o erro mais comum em conversões envolvendo densidades de carga.

Exemplo 2 – densidade volumétrica de carga

Uma esfera tem densidade de carga $\rho = 5,0 \text{ } \mu\text{C}/\text{cm}^3$. Expresse ρ em C/m^3 (unidade SI).

Solução. Precisamos de dois fatores: $1 \text{ } \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$ e $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$, este último *elevado ao cubo* porque a unidade original é cm^3 :

$$\rho = 5,0 \frac{\mu\text{C}}{\text{cm}^3} \times \frac{10^{-6} \text{ C}}{1 \mu\text{C}} \times \left(\frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}} \right)^3.$$

$$\text{Como } \left(\frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}} \right)^3 = \frac{1 \text{ cm}^3}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^6 \text{ cm}^{-3} \text{m}^3:$$

$$\rho = 5,0 \times 10^{-6} \times 10^6 \text{ C}/\text{m}^3 = \boxed{5,0 \text{ C}/\text{m}^3}.$$

Verificação por ordem de grandeza: 1 cm^3 é um volume 10^6 vezes menor que 1 m^3 ; logo, a mesma carga total, quando "diluída" num volume 10^6 vezes maior, dá uma densidade numericamente igual — os expoentes -6 e $+6$ se cancelam exatamente, como esperado.

Exemplo 3 – campo elétrico: N/C para V/m

Mostre que as unidades N/C e V/m, ambas usadas para o campo elétrico, são idênticas.

Solução. Partimos de $V = J/C$ e $J = N \cdot m$:

$$1 \frac{V}{m} = 1 \frac{J/C}{m} = 1 \frac{J}{C \cdot m} = 1 \frac{N \cdot m}{C \cdot m} = 1 \frac{N}{C}.$$

As duas unidades são, portanto, exatamente equivalentes – na prática, V/m é mais comum quando se parte do potencial elétrico, e N/C quando se parte diretamente da força sobre uma carga de prova.

Exemplo 4 – constante de Coulomb e ϵ_0

Sabendo que $k_e \approx 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$, encontre as unidades e o valor de $\epsilon_0 = 1/(4\pi k_e)$.

Solução. Como ϵ_0 é o inverso de $4\pi k_e$, suas unidades são o inverso das unidades de k_e :

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k_e} \approx \frac{1}{4\pi(8,99 \times 10^9)} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2} \approx \boxed{8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)}.$$

Essa combinação de unidades, $\text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$, é equivalente a F/m (farad por metro) – a forma em que ϵ_0 costuma aparecer em tabelas, e que reencontraremos ao estudar capacitores.